

Taller Muestreo

Jefferson Velasquez, Sneider Sanabria, Daniela Calderon

Control Digital - Ing Jairo Cuero

jevelasquez.quevedo@unillanos.edu.co

sy.salfonzo@unillanos.edu.co

dscalderon.moreno@unillanos.edu.co

Resumen—En este taller se estudió el proceso de muestreo y recuperación de señales mediante simulaciones utilizando la herramienta de MATLAB. Se analizaron diferentes frecuencias de muestreo y señales sinusoidales, comparando las señales originales, muestreadas y recuperadas. Con esto, se observaron los cambios producidos en las señales según las condiciones de muestreo.

I. RESULTADOS

1. Simular el muestreo de la señal $y(t)$ a una frecuencia de muestreo de 10 Hz y graficarla.

$$y(t) = \sin(4\pi t) + \sin(8\pi t)$$

```
1 clear;
2 clc;
3 close all;
4
5 a = -1;
6 b = 1;
7 f1 = 2;
8 f2 = 4;
9 fc = 100*f2;
10 tc = 1/fc;
11 t = a:tc:b;
12 Fs = 10;
13 Ts = 1/Fs;
14 td = a:Ts:b;
15
16 yc = sin(2*pi*f1*t) + sin(2*pi*f2*t);
17 yd = sin(2*pi*f1*td) + sin(2*pi*f2*td);
18
19 figure(1);
20 plot(t,yc,'LineWidth',1.5);
21 hold on;
22 stem(td,yd,'filled','LineWidth',1.2);
23 hold off;
24 grid on;
25 xlabel('Tiempo [s]');
26 ylabel('Amplitud');
27 title('Muestreo de y(t) con Fs = 10 Hz');
28 legend('Senal original y(t)', ...
29        'Muestras y[n]');
```

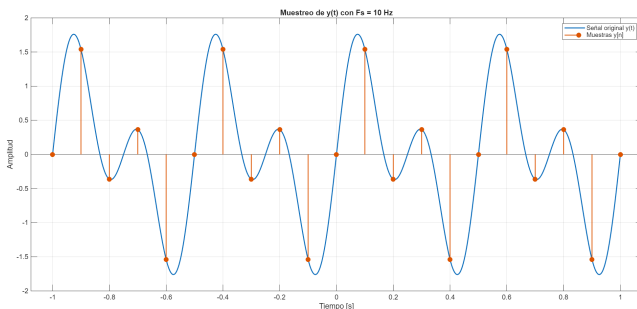


Figura 1: Gráfica de la función $y(t) = \sin(4\pi t) + \sin(8\pi t)$ muestreada a $F_s = 10$ Hz.

2. Recuperar la señal analógica $y(t)$ utilizando las muestras obtenidas en el punto 1 y aplicando la sumatoria de funciones de interpolación.

```
1 clear;
2 clc;
3 close all;
4
5 a = -1;
6 b = 1;
7 f1 = 2;
8 f2 = 4;
9 fc = 100*f2;
10 tc = 1/fc;
11 t = a:tc:b;
12 yc = sin(2*pi*f1*t) + ...
13     sin(2*pi*f2*t);
14 Fs = 10;
15 Ts = 1/Fs;
16 td = a:Ts:b;
17 yd = sin(2*pi*f1*td) + ...
18     sin(2*pi*f2*td);
19
20 figure(1);
21 subplot(2,1,1);
22 plot(t,yc,'LineWidth',1.5);
23 grid on;
24 xlabel('Tiempo [s]');
25 ylabel('Amplitud');
26 title('Senal original y(t)');
27 subplot(2,1,2);
28 stem(td,yd,'filled','LineWidth',1.2);
29 grid on;
30 xlabel('Tiempo [s]');
31 ylabel('Amplitud');
32 title('Senal muestreada con Fs = 10 Hz');
33
34 [xm,xn] = meshgrid(t,td);
35 aux = pi*Fs*(xm-xn);
36 aux = aux + eps;
37 S = sin(aux)./aux;
38 yr = yd*S;
39
40 figure(2);
41 plot(t,yc,'LineWidth',1.5);
42 hold on;
43 stem(td,yd,'filled','LineWidth',1);
44 plot(t,yr,'--','LineWidth',1.5);
45 hold off;
46 grid on;
47 xlabel('Tiempo [s]');
48 ylabel('Amplitud');
49 title('Senal original, muestreada y recuperada');
50 legend('Senal original', ...
51        'Muestras', ...
52        'Senal recuperada');
53
54 fprintf('Frecuencia componente 1: %.2f Hz\n',f1);
55 fprintf('Frecuencia componente 2: %.2f Hz\n',f2);
56 fprintf('Frecuencia maxima: %.2f Hz\n',max(f1,f2));
57 fprintf('Frecuencia de Nyquist: %.2f Hz\n',2*max(f1,f2));
58 fprintf('Frecuencia de muestreo: %.2f Hz\n',Fs);
59 fprintf('Periodo de muestreo: %.3f s\n',Ts);
```

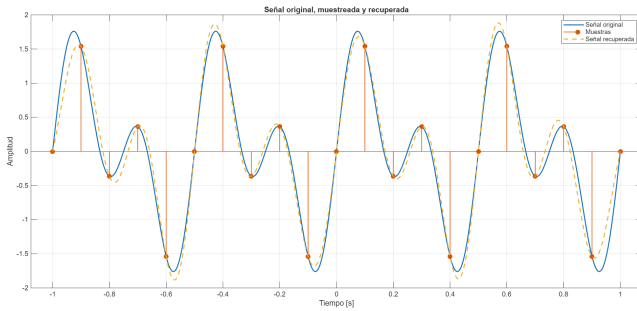


Figura 2: Gráfica de la función $y(t) = \sin(4\pi t) + \sin(8\pi t)$ con muestreo cada 10 Hz y la señal reconstruida.

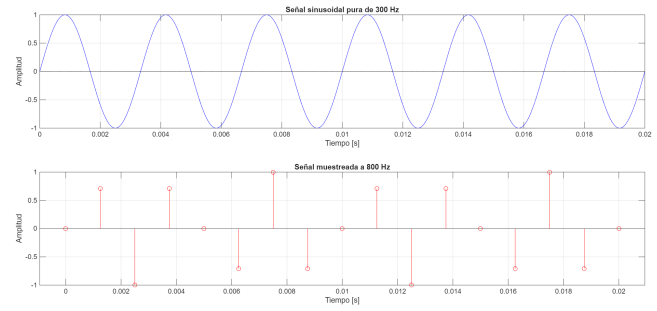


Figura 3: Gráfica del muestreo de una señal sinusoidal pura de 300 Hz con una frecuencia de muestreo de 800 Hz.

3. Simular el muestreo de una onda sinusoidal pura de 300 Hz. Utilizar una frecuencia de muestreo de 800 Hz.

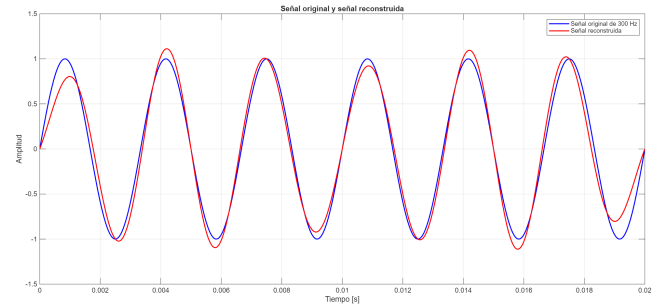


Figura 4: Gráfica de la comparación entre la señal original y la señal reconstruida.

4. Simular el muestreo de las ondas sinusoidales puras cuyas frecuencias se indican en los incisos a, b, c, d y e a una frecuencia de muestreo de 800 Hz.

- 125 Hz
- 215 Hz
- 305 Hz
- 395 Hz
- 500 Hz

Observar los cambios en las formas de onda de la señal muestreada y la señal recuperada. Graficar en la misma ventana la señal original, la señal muestreada y la señal recuperada.

```
1 clear all
2 clc
3 clf
4
5 a = 0;
6 b = 0.02;
7 f0 = 300;
8 Fs = 800;
9 Ts = 1/Fs;
10 fc = 100*f0;
11 tc = 1/fc;
12 t = a:tc:b;
13 td = a:Ts:b;
14
15 yc = sin(2*pi*f0*t);
16 yd = sin(2*pi*f0*td);
17 linea = zeros(size(t));
18
19 figure(1)
20 subplot(2,1,1)
21 plot(t,yc,'b')
22 hold on
23 plot(t,linea,'k')
24 hold off
25 title('Señal sinusoidal pura de 300 Hz')
26 xlabel('Tiempo [s]')
27 ylabel('Amplitud')
28 grid on
29
30 subplot(2,1,2)
31 stem(td,yd,'r')
32 title('Señal muestreada a 800 Hz')
33 xlabel('Tiempo [s]')
34 ylabel('Amplitud')
35 grid on
36
37 [xm,xn] = meshgrid(t,td);
38 aux = (pi*Fs)*(xm-xn) + eps;
39 y = yd*(sin(aux)./aux);
40
41 figure(2)
42 plot(t,yc,'b','LineWidth',1.5)
43 hold on
44 plot(t,y,'r','LineWidth',1.5)
45 hold off
46 title('Señal original y señal reconstruida')
47 xlabel('Tiempo [s]')
48 ylabel('Amplitud')
49 legend('Señal original de 300 Hz',...
50        'Señal reconstruida')
51 grid on
```

```
1 clc
2 clf
3
4 a = -1;
5 b = 1;
6 f1 = 4.7;
7 f2 = 2;
8 fc = 100*f1;
9 tc = 1/fc;
10 t = a:tc:b;
11 Fs = 10;
12 Ts = 1/Fs;
13 td = a:Ts:b;
14
15 yc = sin(2*pi*f1*t) + sin(2*pi*f2*t);
16 yd = sin(2*pi*f1*td) + sin(2*pi*f2*td);
17 linea = zeros(size(t));
18
19 figure(1)
20 subplot(2,1,1)
21 plot(t,yc,t,linea)
22 subplot(2,1,2)
23 stem(td,yd)
24
25 [xm,xn] = meshgrid(t,td);
26 aux = (pi*Fs)*(xm-xn) + eps;
```

```

27 y = yd*(sin(aux)./aux);
28
29 figure(2)
30 plot(t,yc,'b')
31 hold on
32 plot(t,y,'r')
33 hold off
34
35
36 frec4 = [125 215 305 395 500];
37 Fs4 = 800;
38 Ts4 = 1/Fs4;
39
40 a4 = 0;
41 b4 = 0.05; % ventana de 50ms, suficiente para ver
42             % varios ciclos
43 fc4 = 20000; % "frecuencia continua" para simular la
44             % senal analogica
45 tc4 = 1/fc4;
46
47 t4 = a4:tc4:b4;
48 td4 = a4:Ts4:b4;
49
50 for k = 1:length(frec4)
51     f = frec4(k);
52
53     yc4 = sin(2*pi*f*t4);
54     yd4 = sin(2*pi*f*td4);
55
56     [xm4,xn4] = meshgrid(t4,td4);
57     aux4 = (pi*Fs4)*(xm4-xn4)+eps;
58     yr4 = yd4*(sin(aux4)./aux4);
59
60     figure(2+k)
61     plot(t4,yc4,'b')
62     hold on
63     stem(td4,yd4,'k')
64     plot(t4,yr4,'r--')
65     hold off
66     legend('Senal original','Muestras','Senal recuperada')
67     title(['Punto 4 - f = ',num2str(f),' Hz, Fs = 800 Hz'])
68     xlabel('t (s)')
69     ylabel('Amplitud')
70 end

```

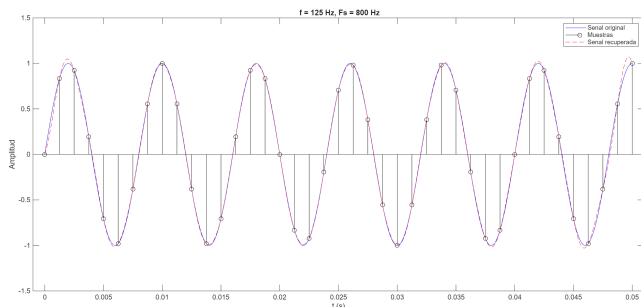


Figura 5: Señal original, señal muestreada y señal reconstruida para $f = 125$ Hz con $F_s = 800$ Hz.

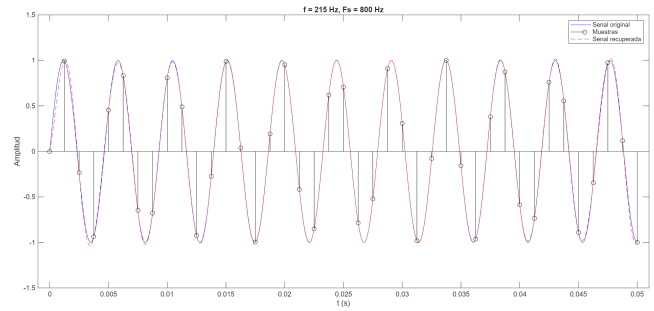


Figura 6: Señal original, señal muestreada y señal reconstruida para $f = 215$ Hz con $F_s = 800$ Hz.

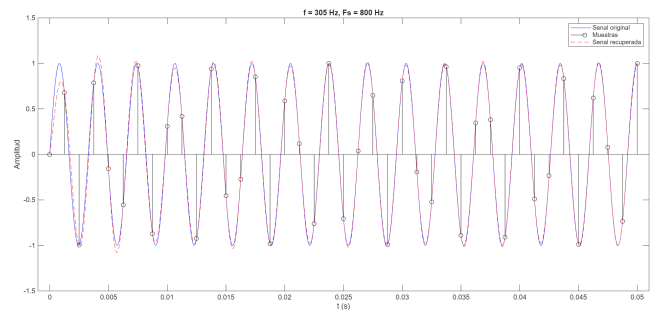


Figura 7: Señal original, señal muestreada y señal reconstruida para $f = 305$ Hz con $F_s = 800$ Hz.

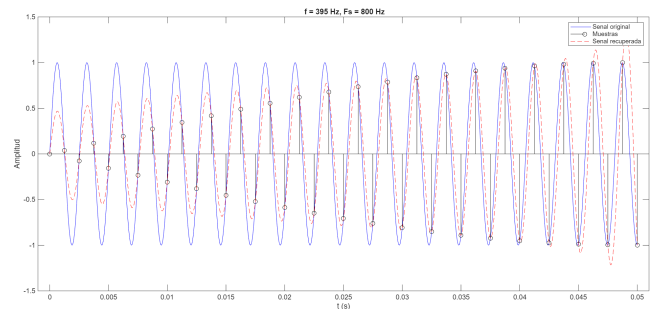


Figura 8: Señal original, señal muestreada y señal reconstruida para $f = 395$ Hz con $F_s = 800$ Hz. Al acercarse a la frecuencia de Nyquist (400 Hz) la reconstrucción empieza a perder fidelidad.

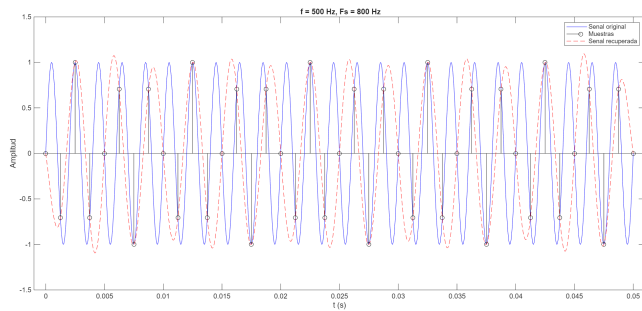


Figura 9: Señal original, señal muestreada y señal reconstruida para $f = 500$ Hz con $F_s = 800$ Hz. Al superar la frecuencia de Nyquist (400 Hz) se presenta aliasing y la reconstrucción ya no corresponde a la señal original.

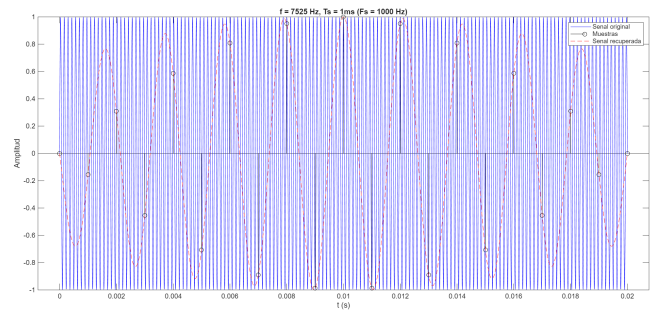


Figura 10: Señal original, señal muestreada y señal reconstruida para $f = 7525$ Hz con $T_s = 1$ ms ($F_s = 1000$ Hz). Se observa aliasing: la señal reconstruida corresponde a una frecuencia mucho menor a la real.

5. Repetir el punto anterior pero ahora con un periodo de muestreo de 1 ms y con las frecuencias de:

- 7525 Hz
- 7650 Hz
- 7775 Hz
- 7900 Hz

Observar los cambios en las formas de onda de la señal muestreada y la señal recuperada. Graficar en la misma ventana la señal original, la señal muestreada y la señal recuperada.

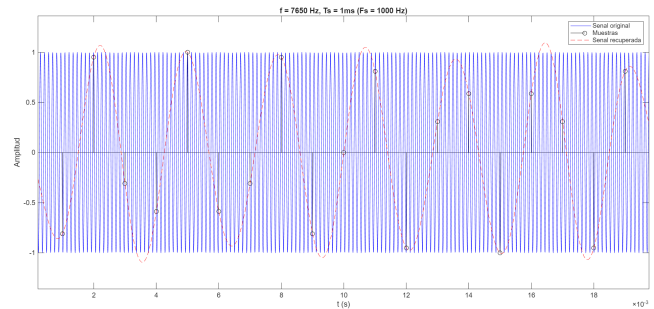


Figura 11: Señal original, señal muestreada y señal reconstruida para $f = 7650$ Hz con $T_s = 1$ ms ($F_s = 1000$ Hz). Se observa aliasing.

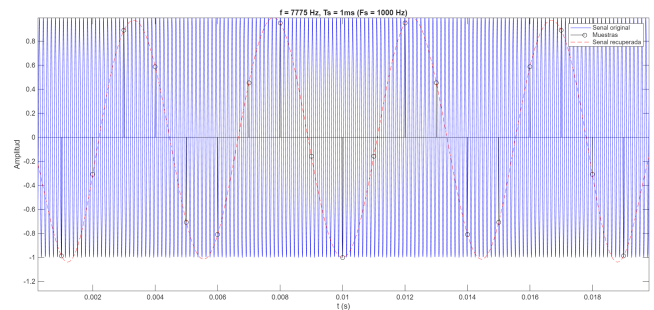


Figura 12: Señal original, señal muestreada y señal reconstruida para $f = 7775$ Hz con $T_s = 1$ ms ($F_s = 1000$ Hz). Se observa aliasing.

```

1  freq5 = [7525 7650 7775 7900];
2  Ts5 = 1e-3;
3  Fs5 = 1/Ts5;
4
5
6  a5 = 0;
7  b5 = 0.02;           % ventana de 20ms
8  fc5 = 200000;
9  tc5 = 1/fc5;
10
11 t5 = a5:tc5:b5;
12 td5 = a5:Ts5:b5;
13
14 for k = 1:length(freq5)
15     f = freq5(k);
16
17     yc5 = sin(2*pi*f*t5);
18     yd5 = sin(2*pi*f*td5);
19
20
21 [xm5,xn5] = meshgrid(t5,td5);
22 aux5 = (pi*Fs5)*(xm5-xn5)+eps;
23 yr5 = yd5*(sin(aux5)./aux5);
24
25 figure(7+k)
26 plot(t5,yc5,'b')
27 hold on
28 stem(td5,yd5,'k')
29 plot(t5,yr5,'r--')
30 hold off
31 legend('Senal original','Muestras','Senal recuperada')
32 title(['Punto 5 - f = ',num2str(f),' Hz, Ts = 1ms (Fs = 1000 Hz)'])
33 xlabel('t (s)')
34 ylabel('Amplitud')
35
36 end

```

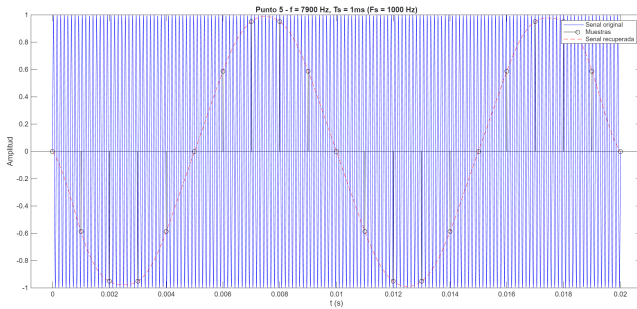


Figura 13: Señal original, señal muestreada y señal reconstruida para $f = 7900$ Hz con $T_s = 1$ ms ($F_s = 1000$ Hz). Se observa aliasing.

6. Encontrar tres señales diferentes que tengan la misma representación discreta.

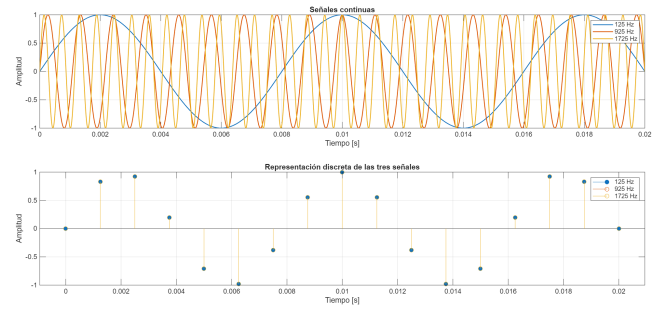


Figura 14: Gráfica de la representación discreta de 3 señales diferentes con una frecuencia de muestreo de 800 Hz.

II. CONCLUSIONES

- Para el muestreo de la señal $y(t)$ se utilizó una frecuencia de 10 Hz, superior a la frecuencia de Nyquist requerida de 8 Hz. Esto permitió obtener muestras representativas de la señal original sin presentar aliasing y conservar la información necesaria para su posterior reconstrucción.
- La reconstrucción mediante interpolación sinc permitió recuperar satisfactoriamente la forma de la señal analógica a partir de las muestras obtenidas. La similitud entre la señal original y la reconstruida confirma que, al cumplir el criterio de Nyquist, es posible recuperar una señal continua a partir de su representación discreta.
- A partir de la simulación de una señal sinusoidal pura de 300 Hz muestreada a una frecuencia de 800 Hz, se comprobó que la frecuencia de muestreo es superior al doble de la frecuencia de la señal, cumpliendo el teorema de Nyquist. Esto permitió que la señal muestreada conservara adecuadamente la información de la señal original y pudiera ser reconstruida sin distorsiones significativas.
- Mediante la simulación de las señales de 200 Hz, 1000 Hz y 1800 Hz, con una frecuencia de muestreo de 800 Hz, se comprobó que, aunque las tres señales presentan diferentes frecuencias, al ser muestreadas generan los mismos valores en los instantes de muestreo, debido a que superan la frecuencia de Nyquist, presentándose el fenómeno de aliasing.

```

1 clear all
2 clc
3 close all
4
5 Fs = 800;
6 Ts = 1/Fs;
7 t = 0:0.00001:0.02;
8 td = 0:Ts:0.02;
9
10 f1 = 125;
11 f2 = 925;
12 f3 = 1725;
13
14 x1 = sin(2*pi*f1*t);
15 x2 = sin(2*pi*f2*t);
16 x3 = sin(2*pi*f3*t);
17
18 xd1 = sin(2*pi*f1*td);
19 xd2 = sin(2*pi*f2*td);
20 xd3 = sin(2*pi*f3*td);
21
22 figure
23 subplot(2,1,1)
24 plot(t,x1,'LineWidth',1.2)
25 hold on
26 plot(t,x2,'LineWidth',1.2)
27 plot(t,x3,'LineWidth',1.2)
28 hold off
29 grid on
30 title('Señales continuas')
31 xlabel('Tiempo [s]')
32 ylabel('Amplitud')
33 legend('125 Hz','925 Hz','1725 Hz')
34
35 subplot(2,1,2)
36 stem(td,xd1,'filled')
37 hold on
38 stem(td,xd2)
39 stem(td,xd3)
40 hold off
41 grid on
42 title('Representación discreta de las tres señales')
43 xlabel('Tiempo [s]')
44 ylabel('Amplitud')
45 legend('125 Hz','925 Hz','1725 Hz')

```